

ТРЕНИНГ

«Сиқырлы әріптер»

Мақсаты: *Оқушылар жылдам ойлауға дәрiптеу
ЖИ арқылы жасалынған тренинг сiлтемесi*

[Geo_aqparat.kz - "Сиқырлы әріптер"](#)

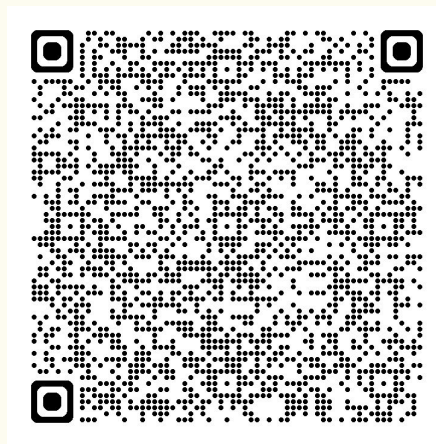


ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

«Миллион кімге бұйырады?»

Оқушылар өткен тақырып бойынша география ғылымының зерттеу нысанына байланысты сұрақтарға жауап береді

Geo_aqparat.kz - 9.1.1.2



Дескриптор

Жалпы – 2 балл

-Қазақстандық географтар мен зерттеушілердің өмірі мен ғылыми еңбектеріне (Ш. Уәлиханов, Қ. Сәтбаев, П. Семенов-Тянь-Шанский т.б.) қатысты сұрақтарға дұрыс жауап береді — 1 балл

-Қазақстан географиясының зерттелу тарихы мен заманауи бағыттары (гляциология, су ресурстары, ГАЖ технологиялары) бойынша қойылған сұрақтарды түсініп, нақты дәлелді жауап ұсынады — 1 балл

«АДАЛ АЗАМАТ»

бағдарламасы аясында жас ұрпақтың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған нақты мысал келтіріледі.

«Еңбек — қуаныштың кілті.»
дәйексөзі



ЖАҢА САБАҚ
«Видео фрагмент» әдісі



Бүгін сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ?

Сабақтың тақырыбы	География ғылымының қазіргі заманғы өзекті зерттеу проблемалары
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	9. 1. 1. 2 география ғылымының қазіргі заманғы өзекті проблемаларын анықтайды
Сабақтың мақсаты	География ғылымының жаһандық және өңірлік қазіргі заманғы өзекті проблемаларын (экологиялық дағдарыс, ресурстардың сарқылуы, климат өзгеруі) жіктеу және олардың туындау себептерін анықтау. ЕББҚ: Мұғалімнің көмегімен/көрнекіліктер арқылы географиялық проблемалардың (мысалы, судың жетіспеушілігі немесе қоқыстың көбеюі) кем дегенде 1-2 түрін таниды және атайды.

МАҒЫНАНЫ ТАНУ

Бейнеролик: Географияның қазіргі заманғы өзекті мәселелері

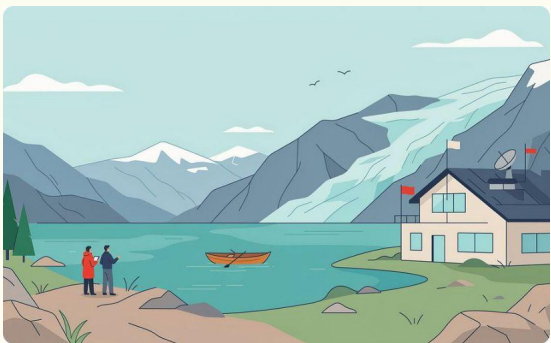
- ❖ Қазіргі таңда география ғылымы бойынша өзекті мәселелер?
- ❖ Қазақстан географиясының қазіргі таңдағы зерттеу мәселелері?

<https://youtu.be/8A7bmb86S8E>



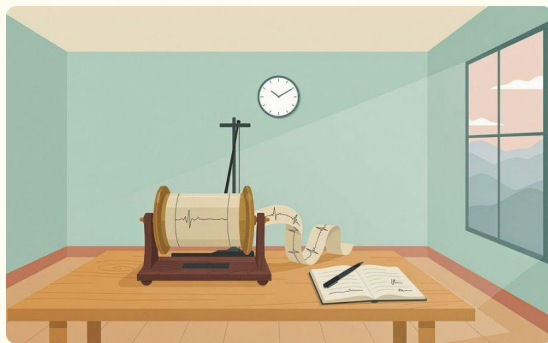
Орталық Азиядағы негізгі географиялық мекемелер

Қазақстандағы географиялық және экологиялық зерттеулердің негізін қалайтын бірнеше ірі институт пен ұйым бүгінгі күні белсенді жұмыс атқарып келеді. Олардың әрқайсысы өзіндік мамандану бағыты бойынша ғылыми жаңалықтар ашып, мемлекеттік саясатқа да зор ықпал етеді.



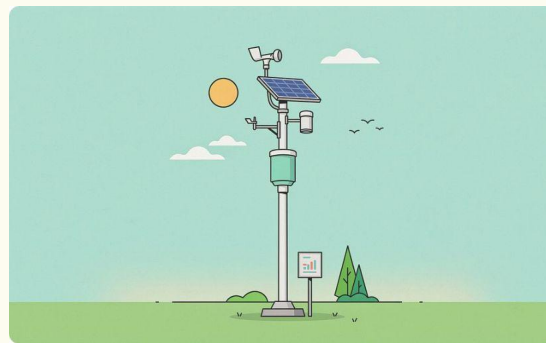
География және су қауіпсіздігі институты

Орталық Азиядағы ең байырғы зерттеу орталықтарының бірі. 1938 жылы сектор ретінде негізі қаланып, 1983 жылы толыққанды институт мәртебесіне ие болды. Негізгі бағыттары — су қауіпсіздігі, гляциология, өзен алаптарын зерттеу және Балқаш, Арал теңіздерінің экологиялық жай-күйін бағалау.



Сейсмология институты

Сейсмоқауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы елдің басты ұйымы. 2012 жылы ЮНЕСКО-ға тіркелген дүние жүзіндегі небәрі 9 ғылыми мекеменің бірі болып табылады. Жер сілкіністерін болжау, сейсмикалық тәуекелдерді бағалау және халықты қорғау шараларын жетілдіру институттың күн тәртібіндегі басты мәселелер.



«Қазгидромет» РМК

Экология және табиғи ресурстар министрлігінің жанындағы ғылыми-өндірістік республикалық мемлекеттік кәсіпорын. Дүниежүзілік метеорология ұйымының (ДМУ) толыққанды мүшесі. Ауа мен су сапасына үздіксіз мониторинг жүргізеді, климаттық деректер базасын жинақтап, болжамдар дайындайды.



Қазақ Географиялық қоғамы және «Qazaq Geography»

Отандық география ғылымының тарихын, өңірлік ерекшеліктерін және жер бедерін жан-жақты зерттейтін қоғамдық-ғылыми ұйымдар. Екеуі де Халықаралық географиялық одаққа (IGU) мүше болып, ғылымды танымал ету мен жас ғалымдарды тәрбиелеу бағытында белсенді жұмыс жүргізеді.

Тұрақты даму мақсаттарына кіріспе

БҰҰ Бас Ассамблеясы 2015 жылы қабылдаған 17 жаһандық мақсат — «2030 күн тәртібінің» негізі. Бұл мақсаттар кедейлікті жою, планетамызды қорғау және барлық адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін халықаралық деңгейде бірлескен іс-қимыл жасауға шақырады.

ТДМ дегеніміз не?

Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ / SDGs) — адамзаттың 2030 жылға дейін қол жеткізуге ниет білдірген 17 мақсат пен 169 нысаналы міндеті. Олар экономикалық, әлеуметтік және экологиялық өлшемдерді тең дәрежеде қамтиды. Бұл мақсаттар ұлттар арасындағы шекараны танымайды: дамыған елдер де, дамушы елдер де міндеттемелерді бірдей мойнына алады.

Ерекше маңыздысы — 17 мақсаттың барлығы өзара тығыз байланысты. Бір мақсаттағы ілгерілеу автоматты түрде басқа мақсаттарға оң ықпал етеді. Мысалы, таза суға қол жеткізу (6-мақсат) денсаулық сақтауды (3-мақсат), азық-түлік қауіпсіздігін (2-мақсат) және кедейлікті азайтуды (1-мақсат) бір мезгілде жақсартады.

17

Жаһандық мақсат

БҰҰ Бас Ассамблеясы 2015 жылы бекіткен

169

Нысаналы міндет

17 мақсатты іске асыруға арналған

2030

Орындалу мерзімі

Халықаралық міндеттемелер жылы

193

Мүше мемлекет

БҰҰ-ға мүше барлық елдер қатысады

Тұрақты дамудың мақсаттары



№1.ТАПСЫРМА
«Мониторинг» әдісі
(ЖТ) Жеке тапсырма

(Функционалдық сауаттылық тапсырмасы)

Оқушылар Google Earth Engine (GEE) арқылы 1984–2022 жылдар аралығындағы Каспий және Арал теңіздеріндегі өзгерістерге талдау жасап, География және су қауіпсіздігі институтының зертханаларымен байланыстырып төмендегі сұрақтарға жауап береді

[Google Планета Земля](#)

Сұрақтар

- ❖ Ғарыштық суреттер бойынша теңіздердің аумақтық өзгерістері мен жағалаудың шегіну динамикасы қандай картографиялық нәтиже көрсетті?
- ❖ Теңіз айдындарының кішіреюі өңірдің су қауіпсіздігі мен экологиялық жағдайына қандай қатерлер төндіреді?
- ❖ Арал маңындағы шөлейтену үдерістері мен Каспий қайраңындағы рельеф өзгерістері шаруашылық инфрақұрылымына қалай әсер етеді?

Дескриптор.Жалпы – 3 балл

-Ғарыштық суреттер мен карталар арқылы Каспий және Арал теңіздерінің аумақтық өзгерістері мен жағалаудың шегіну динамикасын сипаттайды — 1 балл.

-Теңіз айдындарының кішіреюінің өңірдің су қауіпсіздігі мен экологиялық жағдайына тигізетін қатерлерін анықтайды — 1 балл.

-Арал маңындағы шөлейтену мен Каспий қайраңындағы рельеф өзгерістерінің шаруашылық инфрақұрылымына әсерін талдайды — 1 балл.

ҚЫЗЫҚ ЕКЕН

Оқушыларға географияның қазіргі өзекті мәселелері туралы қызықты информация беріледі



Қазақстанның ғылым академиясы

№2. ТАПСЫРМА

«Мәтінмен жұмыс» әдісі

(ЖТ)Жеке жұмыс

(функционалдық сауаттылық тапсырмасы)

Оқушылар мәтіндегі ақпараттарды талдап сұрақтарға жауап береді

География және су қауіпсіздігі институты — 1938 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының филналы жанынан сектор ретінде құрылып, 1983 жылы институт болып қайта құрылған Орталық Азия аймағындағы ең байырғы және жалғыз зерттеу орталығы болып табылады. Институт құрамында су қауіпсіздігі, геоақпараттық технологиялар, гидрохимия, ландшафттану және табиғи қауіптерді зерттейтін арнайы орталықтар мен зертханалар жұмыс істейді. Бұл ұйым еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 30 томдық «Қазақстанның су ресурстарын бағалау, болжау, басқару» атты бірегей монографиясын шығарды және ЮНЕСКО қолдауымен құрылған Орталық Азиялық гляциология орталығымен тығыз байланыста жұмыс істейді. Сонымен қатар, институттың Солтүстік Тянь-Шань тауларында, Арал және Балқаш маңында 3 далалық ғылыми стационары жұмыс істейді. **Сейсмология институты** — республиканың сейсмоқауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізетін негізгі ұйым. Бұл мекеме сейсмикалық қауіпті бағалау, жер сілкіністерін бақылау және болжау бағытында қарқынды зерттеулер жүргізіп, 2012 жылы ресми түрде ЮНЕСКО-ға тіркелген әлемдегі тоғыз ғылыми мекеменің бірі атанды. **«Қазгидромет» РМК** — 1922 жылдың қаңтар айында құрылған, бүгінде Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің ірі ғылыми-өндірістік мекемесі болып табылатын ұйым. Ол Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның (ДМУ) құрамына кіріп, атмосфералық ауа жағдайына, радиоактивті мониторингке, топырақ және беттік сулардың сапасына үздіксіз бақылау жүргізеді, сондай-ақ еліміздің әр облысы мен ірі қалаларында 15 филиалы мен жүздеген метеостанцияларын біріктіреді. **Қазақ Географиялық қоғамы** — алғаш рет 1902 жылы Верный (Алматы) қаласында Орыс географиялық қоғамының бөлімшесі ретінде ұйымдастырылып, 1968 жылы дербес мәртебе алған қоғам. Ол өндіріс пен ғылымның тоғысуын ұйымдастыру және отандық география тарихын зерттеп-таныту бағытында қызмет атқарады. **«Qazaq Geography» ұлттық география қоғамы** — 2013 жылдың қазан айында құрылған Халықаралық географиялық одақтың мүшесі. Бұл қоғам география және климат, қоршаған орта мен табиғи ресурстар, биоалуантүрлілік, туризм, саяхат және өлкетану, сондай-ақ тарихи-мәдени мұра бағыттары бойынша жұмыс істейді.

Сұрақтар

- ❖ География және су қауіпсіздігі институты қай жылы және қандай ұйымның жанынан сектор ретінде құрылды?
- ❖ Сейсмология институты қай жылы ресми түрде ЮНЕСКО-ға тіркелді және бұл әлем бойынша нешінші ғылыми мекеме екенін көрсетіңіз?
- ❖ «Қазгидромет» РМК қай жылы құрылды және ол қай халықаралық ұйымның құрамына кіреді?
- ❖ Қазақ Географиялық қоғамы алғашқы рет қай қалада және қай жылы ұйымдастырылған еді?
- ❖ «Qazaq Geography» ұлттық география қоғамы қандай бес негізгі бағытта жұмыс істейді?

Дескриптор.Жалпы – 3 балл

-География және су қауіпсіздігі институты мен Сейсмология институтының құрылу тарихы мен халықаралық мәртебесін дұрыс анықтайды — 1 балл.

-«Қазгидромет» РМК құрылған жылы мен оның кіретін халықаралық ұйымын сипаттайды — 1 балл.

-Қазақ Географиялық қоғамының ашылған орны мен «Qazaq Geography» қоғамының жұмыс бағыттарын толық көрсетеді — 1 балл.

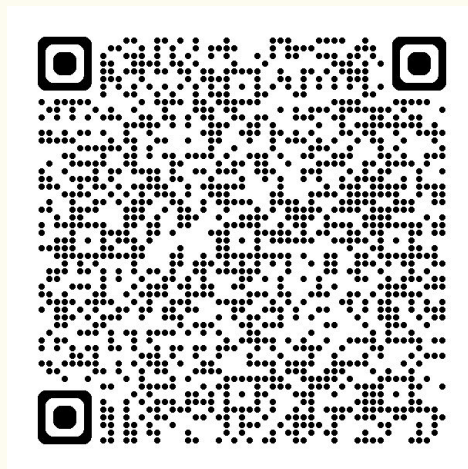
География және су қауіпсіздігі институты — 1938 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының филиалы жанынан сектор ретінде құрылып, 1983 жылы институт болып қайта құрылған Орталық Азия аймағындағы ең байырғы және жалғыз зерттеу орталығы болып табылады. Институт құрамында су қауіпсіздігі, геоакпараттық технологиялар, гидрохимия, ландшафттану және табиғи қауіптерді зерттейтін арнайы орталықтар мен зертханалар жұмыс істейді. Бұл ұйым еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 30 томдық «Қазақстанның су ресурстарын бағалау, болжау, басқару» атты бірегей монографиясын шығарды және ЮНЕСКО қолдауымен құрылған Орталық Азиялық гляциология орталығымен тығыз байланыста жұмыс істейді. Сонымен қатар, институттың Солтүстік Тянь-Шань тауларында, Арал және Балқаш маңында 3 далалық ғылыми стационары жұмыс істейді. **Сейсмология институты** — республиканың сейсмоқауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізетін негізгі ұйым. Бұл мекеме сейсмикалық қауіпті бағалау, жер сілкіністерін бақылау және болжау бағытында қарқынды зерттеулер жүргізіп, 2012 жылы ресми түрде ЮНЕСКО-ға тіркелген әлемдегі тоғыз ғылыми мекеменің бірі атанды. **«Қазгидромет» РМК** — 1922 жылдың қаңтар айында құрылған, бүгінде Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің ірі ғылыми-өндірістік мекемесі болып табылатын ұйым. Ол Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның (ДМҰ) құрамына кіріп, атмосфералық ауа жағдайына, радиоактивті мониторингке, топырақ және беттік сулардың сапасына үздіксіз бақылау жүргізеді, сондай-ақ еліміздің әр облысы мен ірі қалаларында 15 филиалы мен жүздеген метеостанцияларын біріктіреді. **Қазақ Географиялық қоғамы** — алғаш рет 1902 жылы Верный (Алматы) қаласында Орыс географиялық қоғамының бөлімшесі ретінде ұйымдастырылып, 1968 жылы дербес мәртебе алған қоғам. Ол өндіріс пен ғылымның тоғысуын ұйымдастыру және отандық география тарихын зерттеп-таныту бағытында қызмет атқарады. **«Qazaq Geography» ұлттық география қоғамы** — 2013 жылдың қазан айында құрылған Халықаралық географиялық одақтың мүшесі. Бұл қоғам география және климат, қоршаған орта мен табиғи ресурстар, биоалуантүрлілік, туризм, саяхат және өлкетану, сондай-ақ тарихи-мәдени мұра бағыттары бойынша жұмыс істейді.

№3. ТАПСЫРМА (ЖТ)Жеке тапсырма

«Географиялық зерттеулер мен мекемелер» тапсырмасы

Оқушылар тақырыпқа байланысты сипаттама бойынша географиялық зерттеу мекемелерін анықтайды

Geo_aqparat.kz - 9.1.1.2



Дескриптор

Жалпы – 2 балл

-Сипаттамалар мен берілген шарттар бойынша қазақстандық ғылыми мекемелер мен ұйымдарды қатесіз анықтайды — 1 балл.

-Мекемелердің атқаратын қызметтері мен зерттеу бағыттарын нақты мысалдар арқылы ажыратады — 1 балл.

Кері байланыс

«Бағдаршам» әдісі

Оқушылар бүгінгі сабақты түсінгендігі жөнінде
бағдаршам әдісі арқылы қорытындылайды

Geo_aqparat.kz - Бағдаршам әдісі